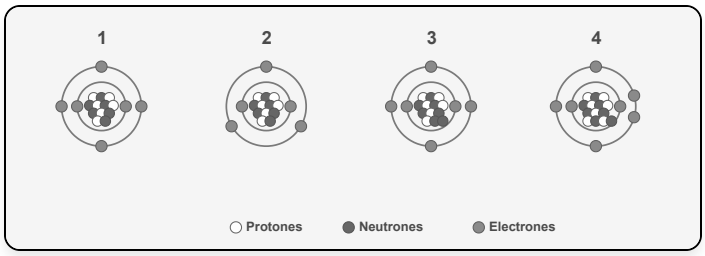
TALLER: ÁTOMOS Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

1.

En clase de Ciencias, la profesora explica que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen en sus núcleos la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones y, por lo tanto, varía su número másico, que es la suma de protones y neutrones; al respecto, la profesora muestra los siguientes modelos atómicos de cuatro elementos:



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué afirmación es válida sobre los modelos atómicos?

A. Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de neutrones.

B. Los átomos 2 y 4 son isótopos, ya que su cantidad de protones varía en 1.

C. Los átomos 3 y 4 son isótopos, ya que tienen la misma masa atómica.

D. Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones.

2.

La configuración electrónica es una herramienta que describe la distribución de los electrones en un elemento; al observar la configuración electrónica del último nivel de energía, es posible determinar los electrones de valencia y, con ello, la tendencia de un elemento a ganar o perder electrones. A continuación, se presenta la configuración electrónica del fósforo:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$$

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A. El fósforo tiene 8 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

B. El fósforo tiene 3 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

C. El fósforo tiene 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

D. El fósforo tiene 6 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

3.

Los iones se caracterizan por tener distinto número de electrones (carga negativa) y protones (carga positiva); el número atómico indica el número de protones que tiene un elemento. A continuación, se presenta el número atómico y el número de electrones de un átomo de platino.

Número atómico	Número de electrones
78	76

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

A. Es un átomo neutro porque tiene el mismo número de protones y de electrones.

B. Es un ion negativo porque tiene más electrones que protones.

C. Es un átomo neutro porque solo tiene electrones y protones.

D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones.

4.

Dos átomos pertenecen al mismo elemento químico cuando tienen la misma cantidad de protones. De esta forma, si dos átomos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones, serán isótopos. En la siguiente tabla, se representa el número de protones y neutrones para algunos átomos.

Átomo	Protones	Neutrones
Ñ	1	0
X	2	1
Y	1	2
Z	2	2

Según la información suministrada, ¿cuál de las siguientes parejas de átomos son isótopos?

A. Ñ y X

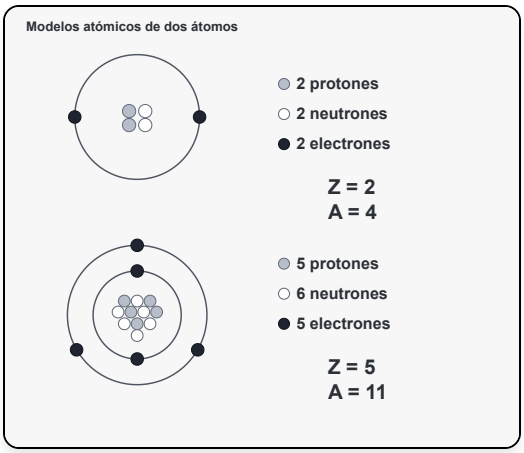
B. Ñ y Y

C. Y y X

D. Y y Z

5.

El átomo está compuesto por protones y neutrones en el núcleo, y por electrones que giran alrededor del núcleo. El número atómico se representa con la letra **Z**, mientras que el número másico se representa con la letra **A**. En la siguiente imagen se presentan los modelos atómicos de dos átomos.



Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A. El número atómico corresponde a la misma cantidad del número másico.

B. El número másico corresponde a los protones más los electrones.

C. El número atómico corresponde a la cantidad de protones.

D. El número másico corresponde a los protones menos los electrones.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la teoría atómica se define el número atómico (Z) como el número de protones que presenta el átomo y el número másico (A) como la suma de los protones y neutrones. A continuación, se presenta la información de algunos elementos comunes en la naturaleza.

Elemento	p^+	e^-	n
C	6	6	6
N	7	7	7
O	8	8	8
F	9	9	10

6. De acuerdo con la información anterior, el orden de mayor a menor número másico viene dado por

A. C > N > O > F.

B. F > O > N > C.

C. F > O > C > N.

D. O > F > C > N.

7. Generalmente los átomos tienden a formar iones gracias a la ganancia o pérdida de electrones. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. El número de protones de N^{+3} es mayor que el de O^{-2}, porque N gana tres electrones y O pierde dos.

B. El número másico de N^{+3} es mayor que la de C^- porque N gana tres neutrones y C pierde uno.

C. El número de electrones de O^{-2} es igual que el de F^- debido a que cada una de estas especies contaría con diez electrones.

D. El número atómico de C^{+4} es igual que el de O porque el carbono gana cuatro electrones.